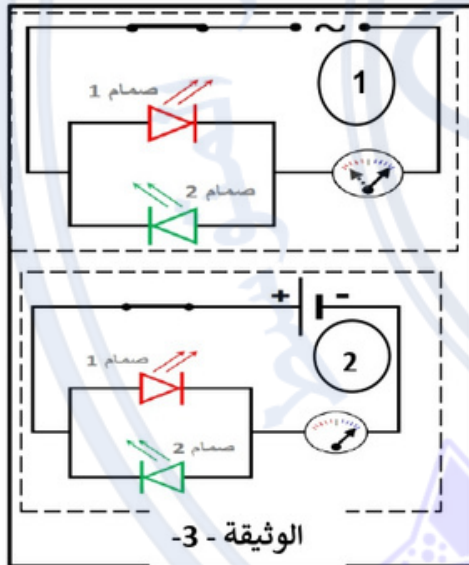




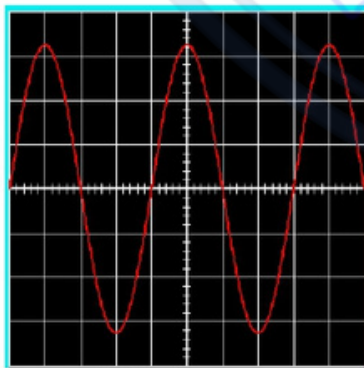
الوثيقة -1-



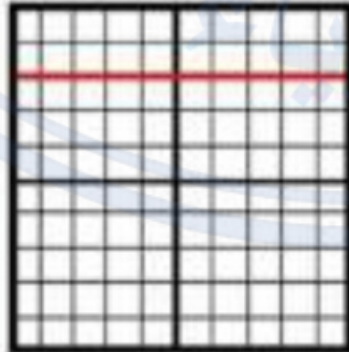
الوثيقة -2-



الوثيقة -3-



(2) الحالة



(1) الحالة

الوثيقة -4-

أثناء مشاهدة أحمد شريط علمي يظهر فيه طرق إنتاج الكهرباء
لفت انتباهه الصورتين -1- و -2- الوثيقة -1- ، فتساءل عن كيفية
إنتاج التيار في كل حالة.

1/ ماهي العناصر الأساسية المكونة للمنوبة؟

2/ كيف يتم إنتاج الكهرباء في الحالتين -1- و -2-؟ استنتج نوعا الكهرباء في كل حالة.

3/ ما طبيعة التيار الكهربائي المتولد في الحالة (1). سم الظاهرة المعتمدة في ذلك؟

- تمثل الوثيقة -2- جهاز يعتمد في مبدأ عمله على الظاهرة السابقة.

1/ ما اسم هذا الجهاز. وماهي العناصر الأساسية المكونة له.

2/ حدد العنصر المحرض والعنصر المتحرض.

II. حقق أحمد الدارتين الموضحتين في المخططين الكهربائيين (1) و (2)
الوثيقة -3- ثم غلق القاطعة.

1/ صف ماذا يحدث في كل دائرة؟

2/ ما نوعا التيار الكهربائي المستعمل في الدارتين (1) و (2)؟ اعط رمز كل منهما.

3/ استنتج مميزات (خصائص) كل منهما؟

4/ أذكر مثال واحد على مجال استعمال كل منهما في حياتنا اليومية.

III. نربط جهاز كهربائي يستعمل في عملية القياس بين طرفي منوبة ثم بين

طرفي بطارية فتحصلنا في كل حالة على مخطط لتغيرات التوتر الكهربائي

كما في الوثيقة (4)

أ/ ما هو الجهاز المستعمل للحصول على هذين المخططين.

ب/ ما طبيعة التيار المتولد في كل حالة.

- يحمل هذا الجهاز الدالتين: 100V/div و 5ms/div

1/ ماذا تعني هاتين الدالتين.

2/ أحسب: -

أ/ القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي U_{max}

ب/ قيمة التوتر المنتج U_{eff} . ما اسم الجهاز المستعمل

لقياسه وما رمزه النظامي.

ج/ الزمن الذي تستغرقه دورة واحدة. (T)

د/ عدد الدورات خلال ثانية واحدة. (f)

تجدون حل التمرين على قناتي في اليوتيوب:

الأستاذ فلاح سعيدي



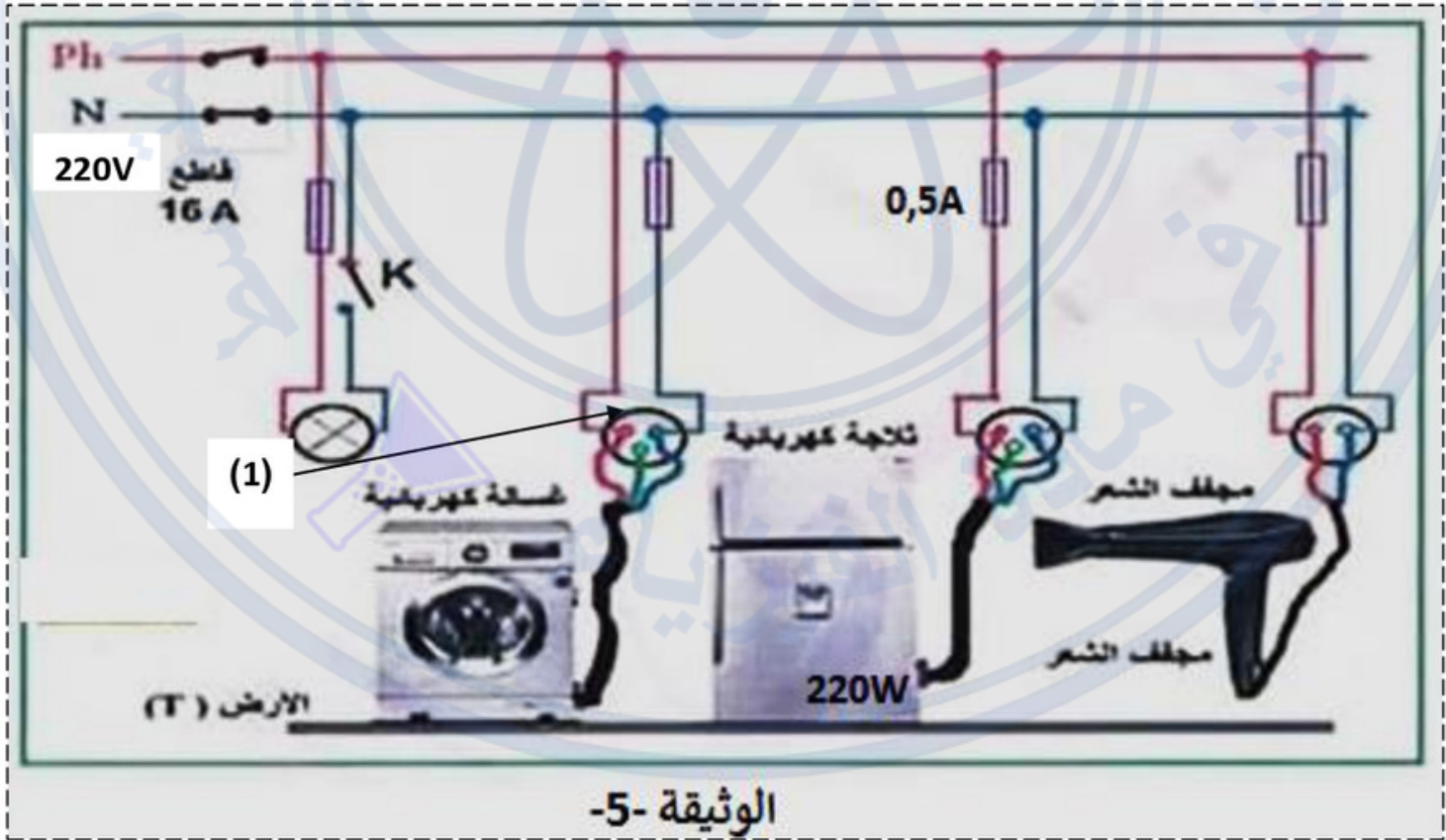
١٧. قام أبو أحمد بتغذية جزء من الشبكة الكهربائية للمنزل بالتيار الكهربائي الذي منحناه في الحالة - 2 - من الوثيقة - 4 - والتي أنجز داراتها وفق المخطط الكهربائي الذي إقترحه عليه صديقه التقني. الوثيقة (5)

1/ ما اسم العنصر (1)؟ كيف نميز بين مرابطه الثلاث؟

2/ صادفت عائلة أبو أحمد أثناء استعمالهم لهذه الشبكة الكهربائية مجموعة من الحوادث نلخصها في الجدول التالي:

الرقم	الحوادث	الأسباب	الحلول
1	إصابة الأب بصدمة كهربائية عند استبداله للمصباح المتلف بالرغم من فتحه للقاطعة مسبقا التي تتحكم في ذلك المصباح.		
2	إصابة الأم بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعدني بعد تشغيلها.		
3	انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الأجهزة الثلاث (الغسالة، الثلاجة، المصباح) في آن واحد.		
4	تتلف المنصهرة عند تشغيل الثلاجة.		

3/ أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مع معالجة كل الأخطاء المرتكبة من قبل التقني لضمان أمن وسلامة الأشخاص المستعملين لهذا التركيب مع تبرير كل إضافة أو تعديل.



الأستاذ: فلاح سعيد

تجدون حل التمرين على قناتي في اليوتيوب:

الأستاذ فلاح سعيد

